

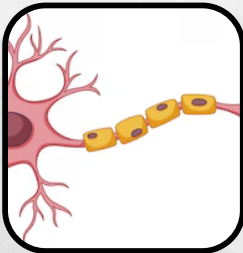
LINEA DEL TIEMPO

CIBERNÉTICA

IA

1943

McCulloch & Pitts: Neuronas formales Primer modelo matemático de una neurona. Proponen que el cerebro puede modelarse como una red lógica de unidades binarias.



1946

Conferencias Macy Serie de reuniones interdisciplinarias (1946-1953) que sentaron las bases de la cibernética: retroalimentación, comunicación y control en máquinas y animales.



1948

Norbert Wiener: Cybernetics El libro fundacional. Wiener acuña el término y define la cibernética como el estudio del control y la comunicación en animales y máquinas.



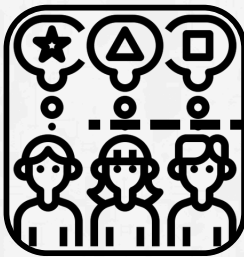
1948

Claude Shannon: Teoría de la Información Formaliza el concepto de información y entropía. Base matemática para la comunicación digital y la cibernética.



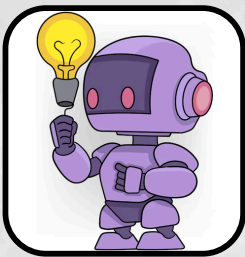
1950

Ashby: Design for a Brain Introduce el principio de variedad requerida: un sistema de control debe tener tanta variedad como el sistema controlado.



1950

Alan Turing: Computing Machinery and Intelligence Propone el Test de Turing. Pregunta fundamental: ¿Pueden pensar las máquinas? Sienta el marco filosófico de la IA.



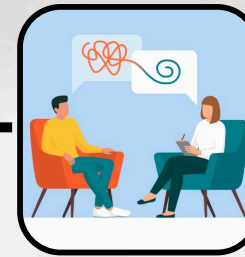
1956

Conferencia de Dartmouth: Nace la IA McCarthy, Minsky, Shannon y otros acuñan el término "Inteligencia Artificial" y fundan la disciplina. Optimismo sin precedentes.



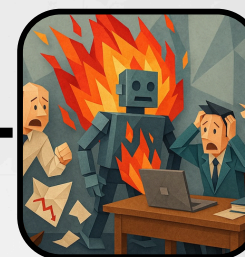
1957

Rosenblatt: El Perceptrón Primer modelo de red neuronal capaz de aprender. Sienta las bases del aprendizaje automático, aunque luego enfrentaría críticas por Minsky.



1966

ELIZA: Primer chatbot Joseph Weizenbaum crea el primer programa de procesamiento de lenguaje natural. ELIZA simula un psicoterapeuta rogeriano.

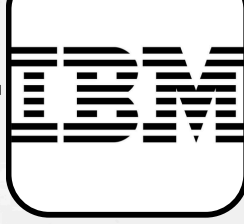


1974-1980

Primer Invierno de la IA Recortes de financiamiento tras el Informe Lighthill. Las expectativas superaron los resultados. La IA entra en su primera crisis.

Grey Walter: Tortugas Robóticas
Robots electromecánicos que exhiben comportamiento orientado a objetivos mediante retroalimentación simple. Pioneros en robótica autónoma.

1956

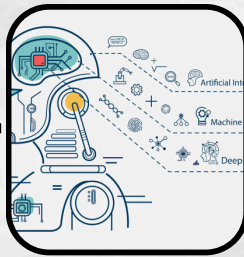


1997

Deep Blue derrota a Kasparov La supercomputadora de IBM vence al campeón mundial de ajedrez. Hito mediático que renueva el interés público en la IA.

1960

Stafford Beer: Cibernética de Gestión Aplica la cibernética a las organizaciones. Desarrolla el Viable System Model (VSM) para diseñar organizaciones viables y autorreguladoras.



2006

Hinton: Deep Learning Geoffrey Hinton populariza el preentrenamiento de redes neuronales profundas. Inicio de la era del deep learning moderno.

1972

Von Foerster: Cibernética de segundo orden Incorpora al observador dentro del sistema observado. La cibernética se vuelve reflexiva: estudia sistemas que estudian sistemas.



2017

Attention Is All You Need Nacimiento de la arquitectura Transformer. Base de todos los grandes modelos de lenguaje actuales: GPT, BERT, Claude, Gemini.

1948

Claude Shannon: Teoría de la Información Formaliza el concepto de información y entropía. Base matemática para la comunicación digital y la cibernética.



2020

GPT-3: Modelos de lenguaje masivos OpenAI lanza GPT-3 con 175 mil millones de parámetros. Genera texto casi indistinguible del humano en múltiples tareas.

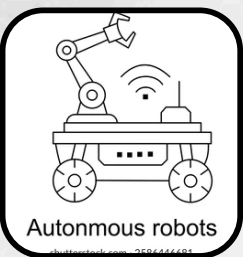
1990

Cibernética en Robótica Comportamental Rodney Brooks aplica principios cibernéticos en su arquitectura de subsumición para robots autónomos, rechazando la IA simbólica tradicional.



2022

ChatGPT y el Big Bang de la IA generativa ChatGPT alcanza 100 millones de usuarios en 2 meses. La IA generativa penetra en la cultura popular y transforma industrias.



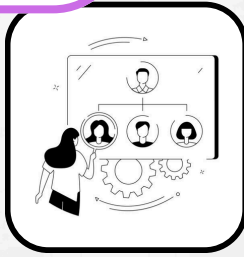
2000S

Convergencia con la IA y sistemas complejos Los principios cibernéticos (retroalimentación, homeostasis, autoorganización) se integran en redes neuronales, sistemas multiagente y computación evolutiva.



2024-2025

Agentes de IA y razonamiento avanzado Modelos multimodales, agentes autónomos y capacidades de razonamiento (o1, Claude 3, Gemini Ultra) marcan una nueva era de IA general.



REFERENCIAS

- Wiener, N. (1985). Cibernética: o el control y comunicación en animales y máquinas. Tusquets Editores.
- Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. Mind, 59(236), 433–460. Agentes de IA y razonamiento avanzado Modelos multimodales, agentes autónomos y capacidades de razonamiento (o1, Claude 3, Gemini Ultra) marcan una nueva era de IA general.
- Ashby, W. R. (1977). Introducción a la cibernética. Editorial Nueva Visión.
- Maturana, H., & Varela, F. (1990). El árbol del conocimiento: las bases biológicas del entendimiento humano. Debate.
- Haykin, S. (1999). Redes neuronales. Prentice Hall Hispanoamericana.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. arXiv. Agentes de IA y razonamiento avanzado Modelos multimodales, agentes autónomos y capacidades de razonamiento (o1, Claude 3, Gemini Ultra) marcan una nueva era de IA general.
- Tegmark, M. (2018). Vida 3.0: ser humano en la era de la inteligencia artificial. Taurus.